



UPPSALA
UNIVERSITET

Elektronik I

Föreläsning 14

Repetition

operationsförstärkare

filterkretsar

oscillatorer

Elektronik I

Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008



Kursplan

•**Förkunskaper:** Elektromagnetism I, Mätteknik, Transformmetoder förutsätts läsas samtidigt.

•**Utbildningsnivå:** Grundnivå

•**Huvudområde:** Teknik

•**Betygskala:** För denna kurs ges betygen

- U underkänd,
- 3 godkänd,
- 4 icke utan beröm godkänd
- 5 med beröm godkänd

•**Examination:**

- skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp)
- för godkännande fordras även godkända laborationer (1 hp)

•**Mål:** Efter fullgjord kurs skall studenten kunna:

- analysera frekvensgång och fasgång för passiva och aktiva filter och använda bodediagram
- konstruera förstärkare med hjälp av OP-förstärkare
- använda dioder och transistorer i enkla kopplingar
- konstruera kombinatoriska nät och sekvensnät me D-vippor
- använda ett simuleringsprogram för analys och konstruktion av elektroniska kretsar



UPPSALA
UNIVERSITET

Operationsförstärkare

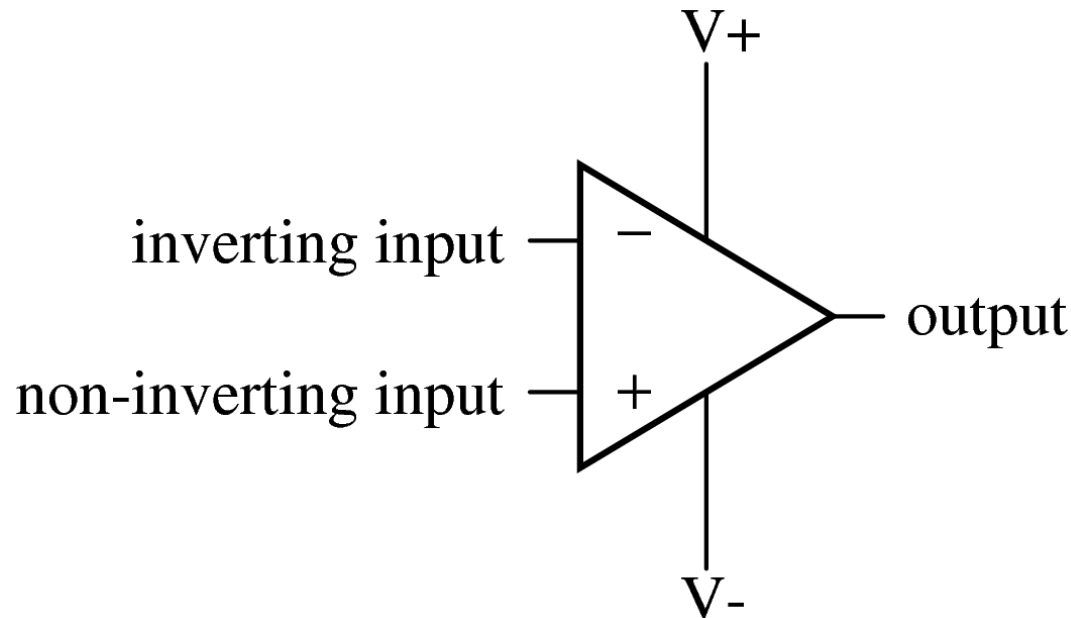
Elektronik I

Föreläsning 14

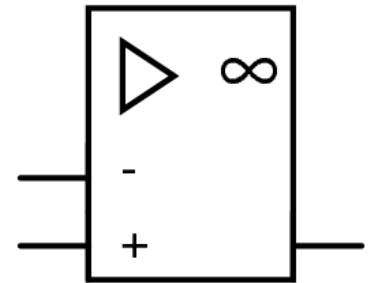
Uwe Zimmermann
2008



Symbol för en op-förstärkare



a) klassiskt symbol



b) EN60617-13

alltid:

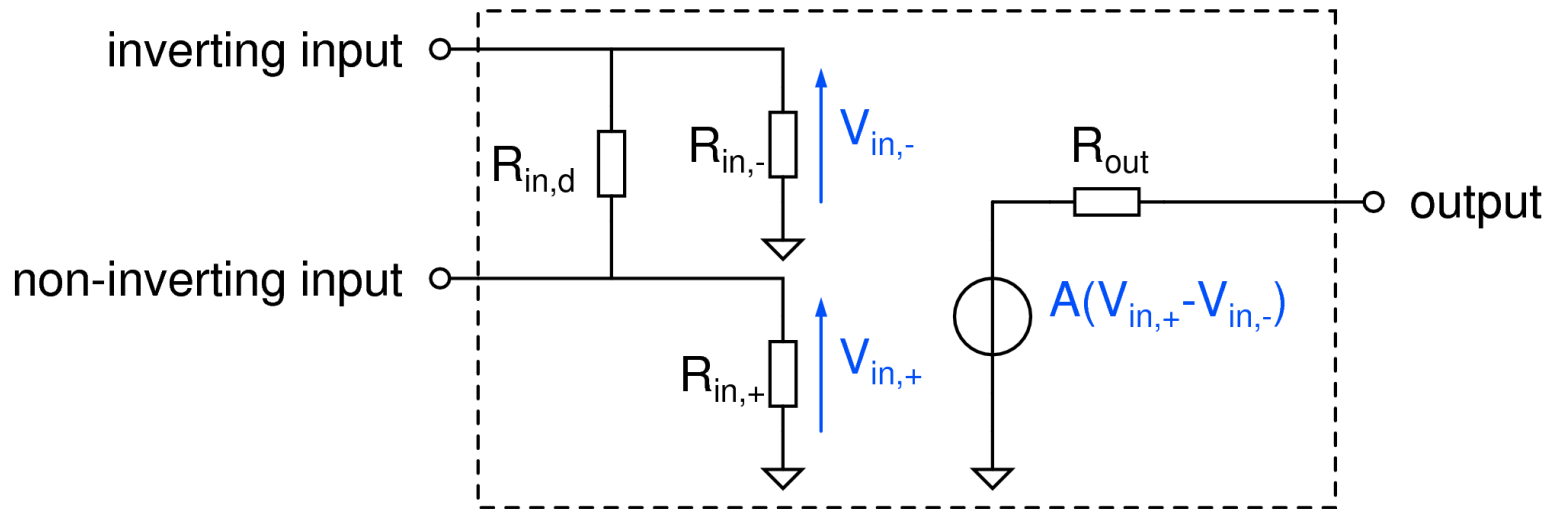
- två komplementära ingångar
- en utgång

ibland:

- matningsspänning
- en komplementär utgång
- ytterligare anslutningar
 - offset-korrektur,...



Funktionsdiagram

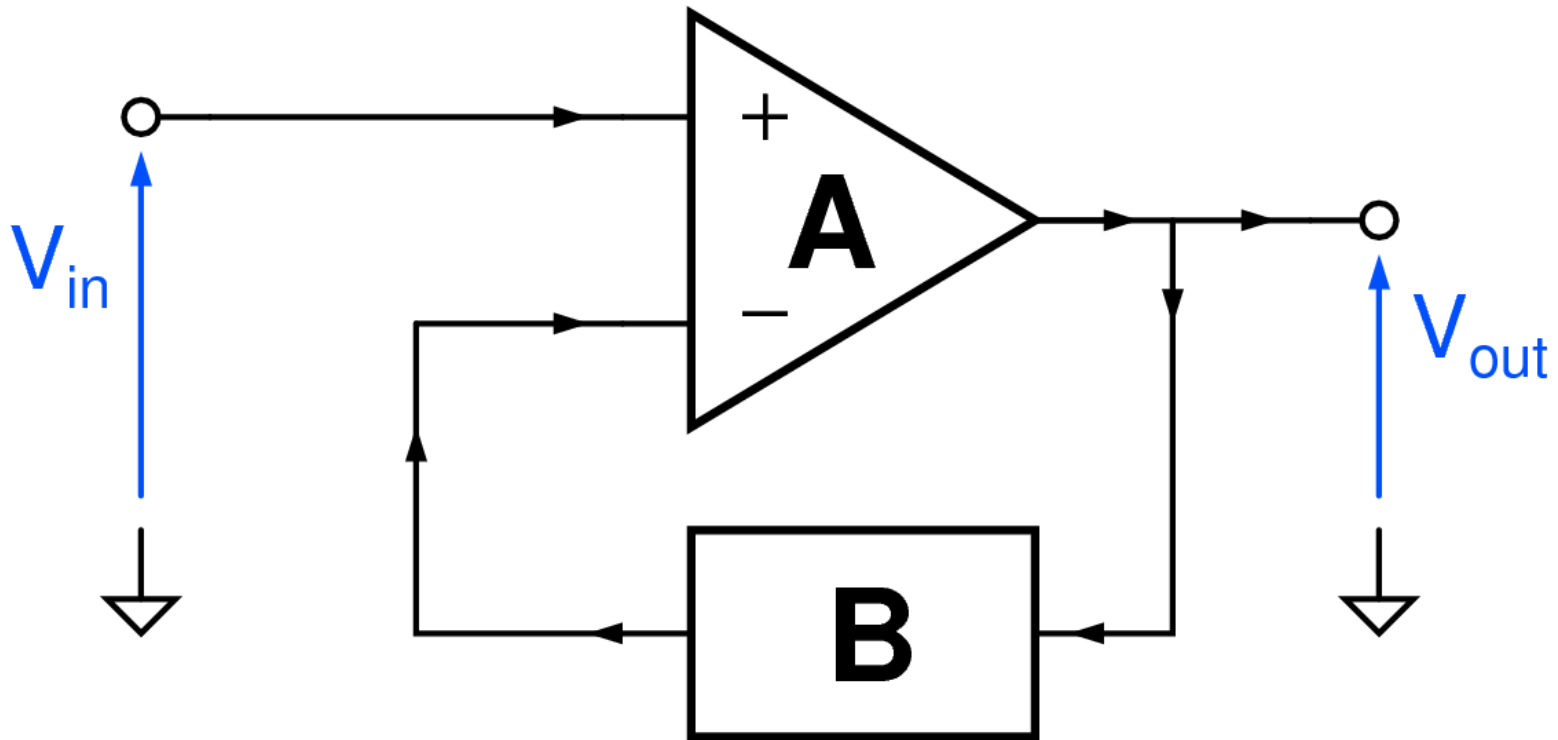


ideal op-förstärkare:

- rå-förstärkning ∞ gånger
- ingångsimpedans $\infty \Omega$
- utgångsimpedans 0Ω
- gain-bandwidth $\infty \text{ Hz}$



Op-förstärkare med återkoppling

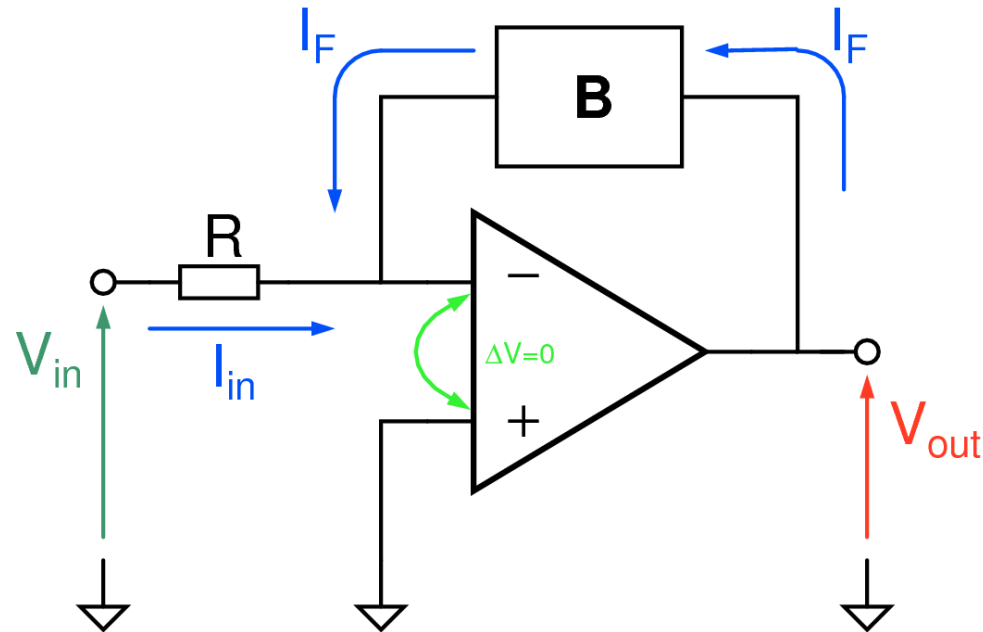


$$V_{out} = A(V_{in} - B V_{out})$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{A}{1 + AB} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{B}$$



Motkopplingen – en gång till



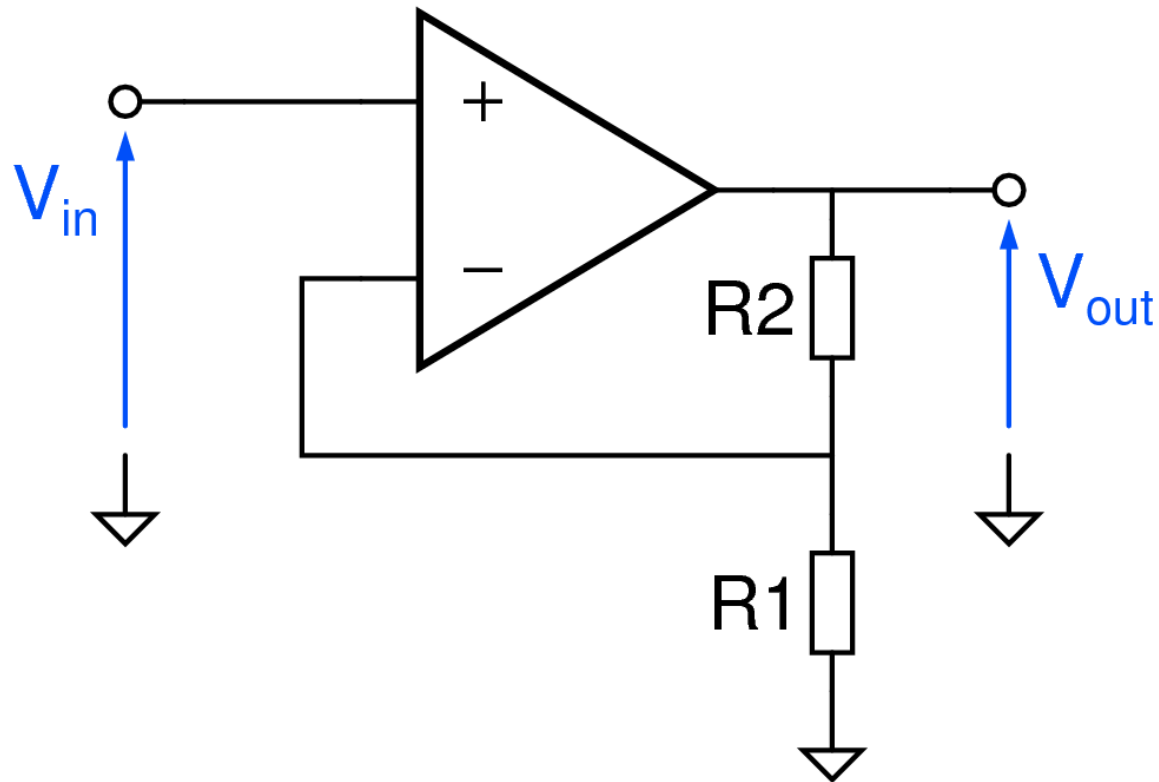
Genom motkopplingen
motverkar förstärkarens
utgång spänningsskillnaden
mellan ingångarna

→ t.ex. virtuell jordpunkt
vid den inverterande
ingången

$$\begin{aligned} I_{\text{in}} + I_F &= 0 \\ V_{\text{out}} &= A(V_+ - V_-) \\ I_F &= f(V_{\text{out}}) \end{aligned}$$



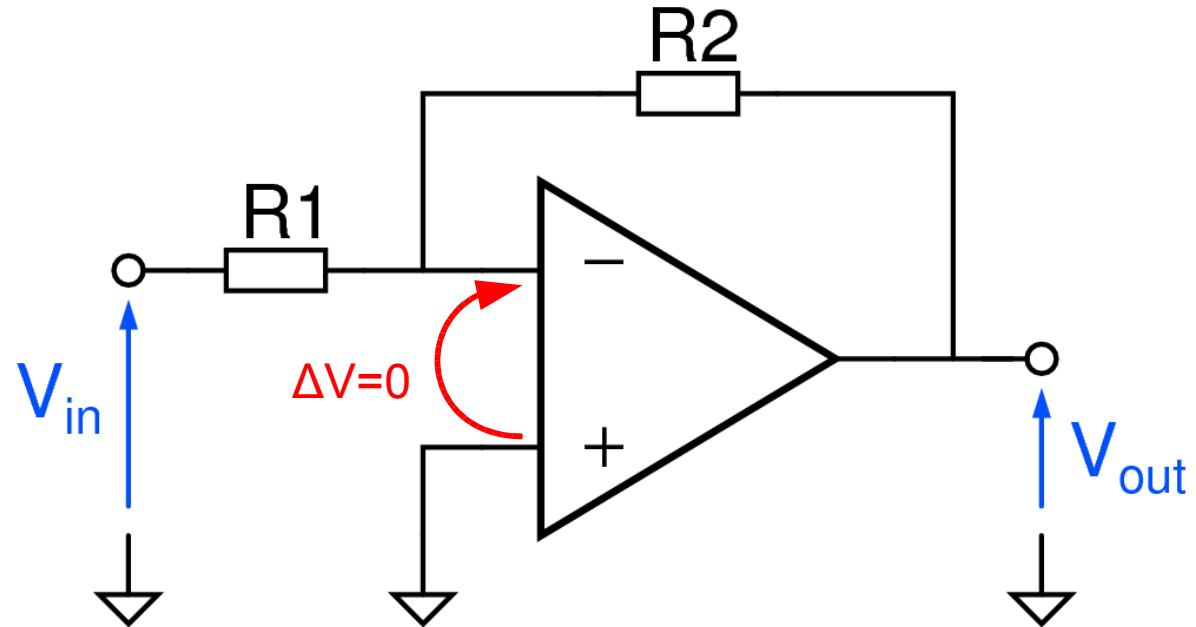
Icke-inverterande förstärkare



$$V_{\text{out}} = A \left(V_{\text{in}} - \frac{R_1}{R_1 + R_2} V_{\text{out}} \right)$$
$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
$$V_{\text{out}} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$
$$V_{\text{out}} \stackrel{A \rightarrow \infty}{=} \frac{1}{B} V_{\text{in}} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$



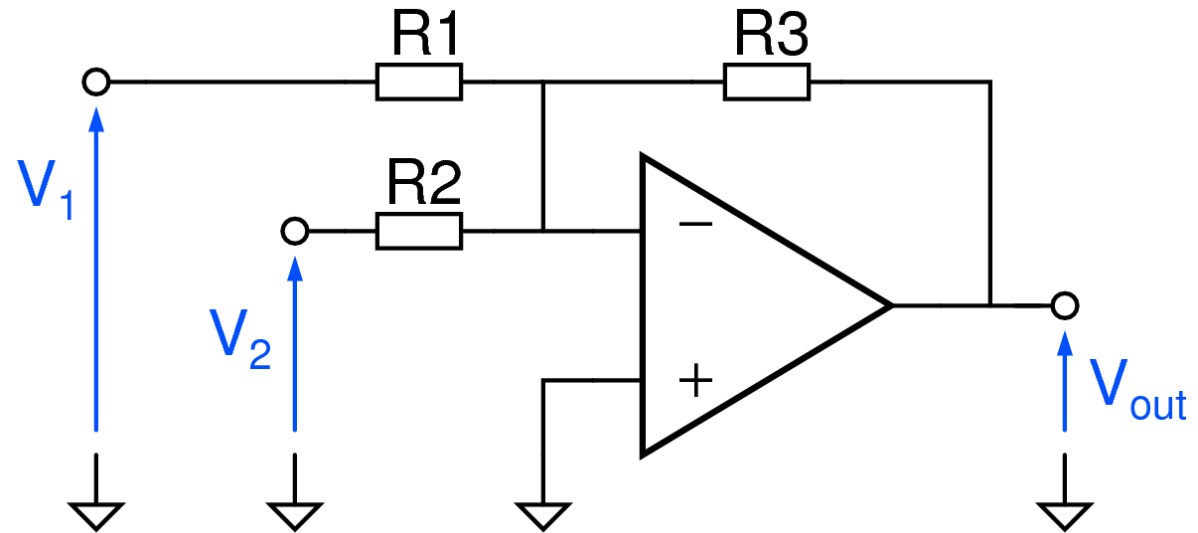
Inverterande förstärkare



$$V_{\text{out}} \stackrel{\substack{A \rightarrow \infty \\ R_{\text{in}} \rightarrow \infty}}{=} -\frac{R_2}{R_1} V_{\text{in}}$$



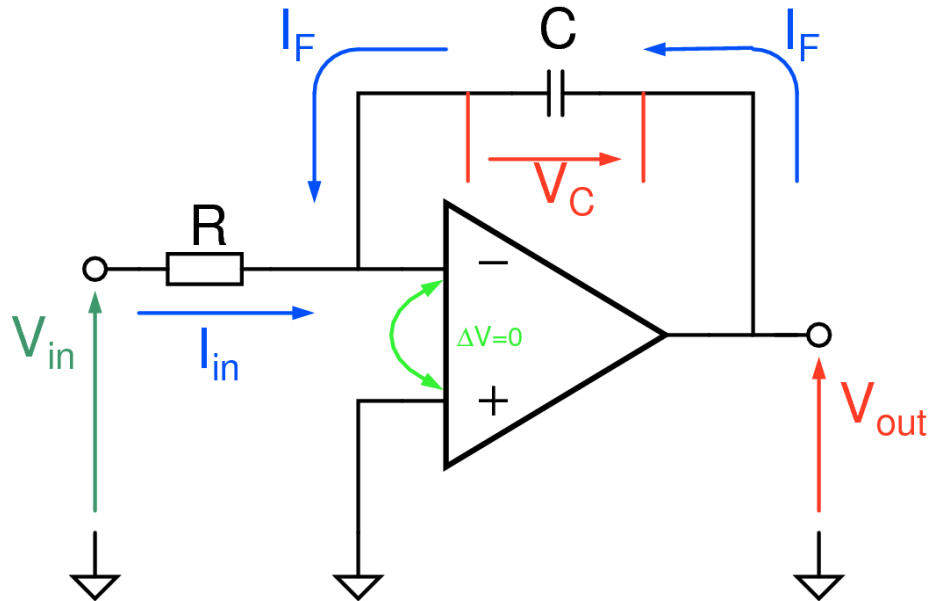
Inverterande adderare



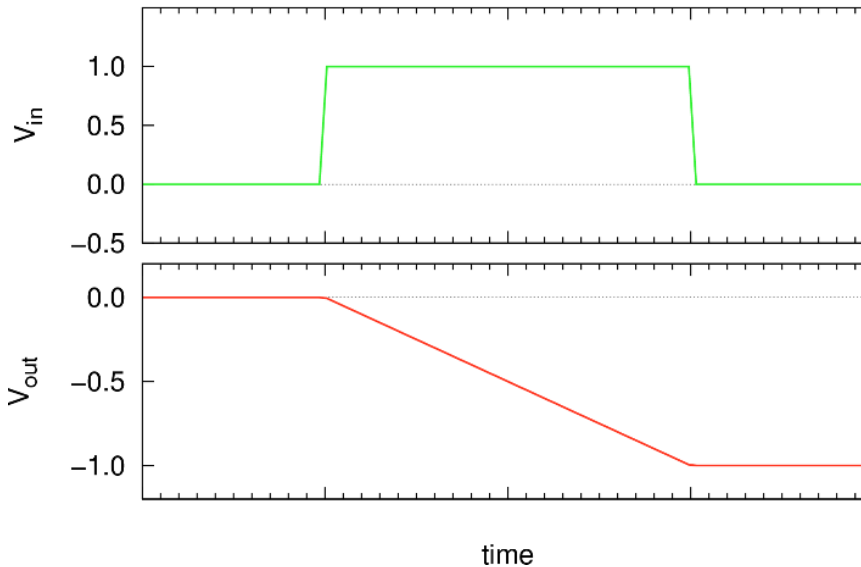
$$V_{out} \stackrel{R_{in} \rightarrow \infty}{=} -R_3 \left(\frac{V_1}{R_1} + \frac{V_2}{R_2} \right)$$



Integrator



$$\begin{aligned} I_{in} + I_F &= 0 \\ V_C &= V_{out} - V_- \\ V_- &= V_+ = 0 \end{aligned}$$

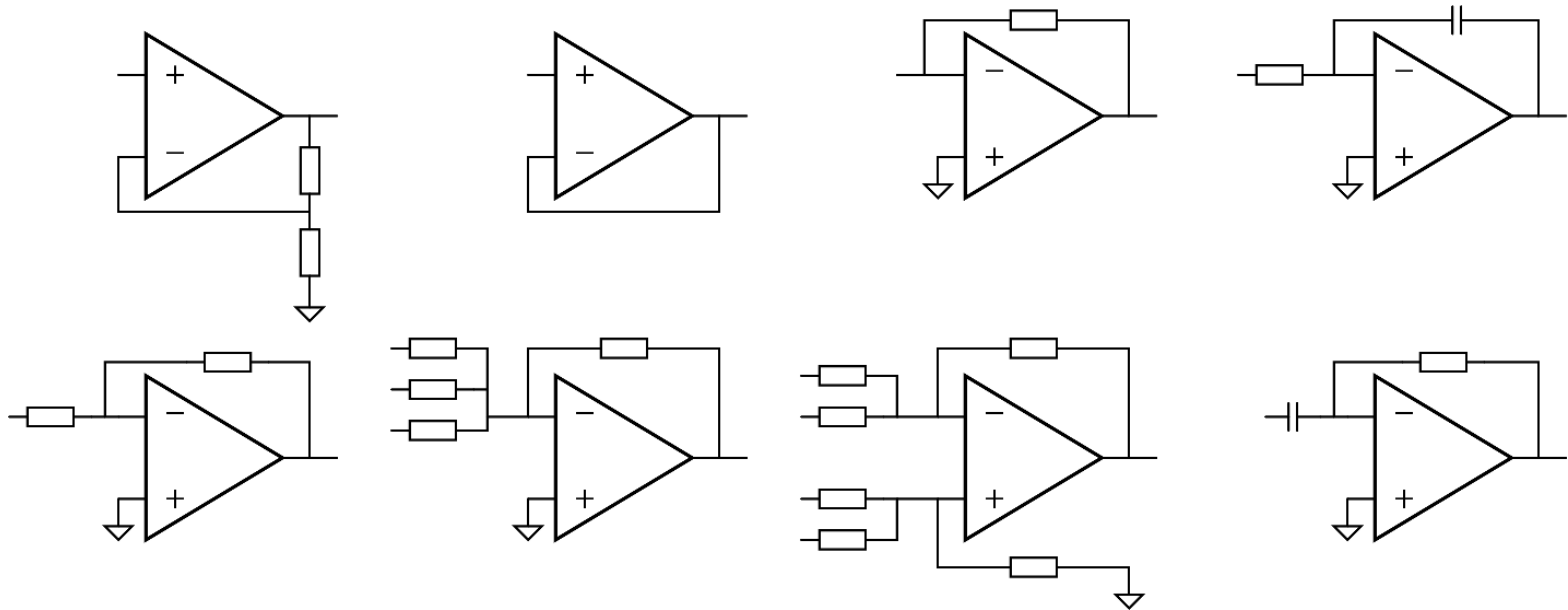


$$\begin{aligned} I_{in} &= \frac{V_{in} - V_-}{R} \\ V_C &= \frac{Q}{C} \\ &= V_{C,0} + \frac{1}{C} \int_0^t I_F dt \end{aligned}$$

$$V_{out} = V_{C,0} - \frac{1}{RC} \int_0^t V_{in} dt$$



Ett smörgåsbord



integrator

differensförstärkare

spänningsföljare

inverterande förstärkare

differentiator

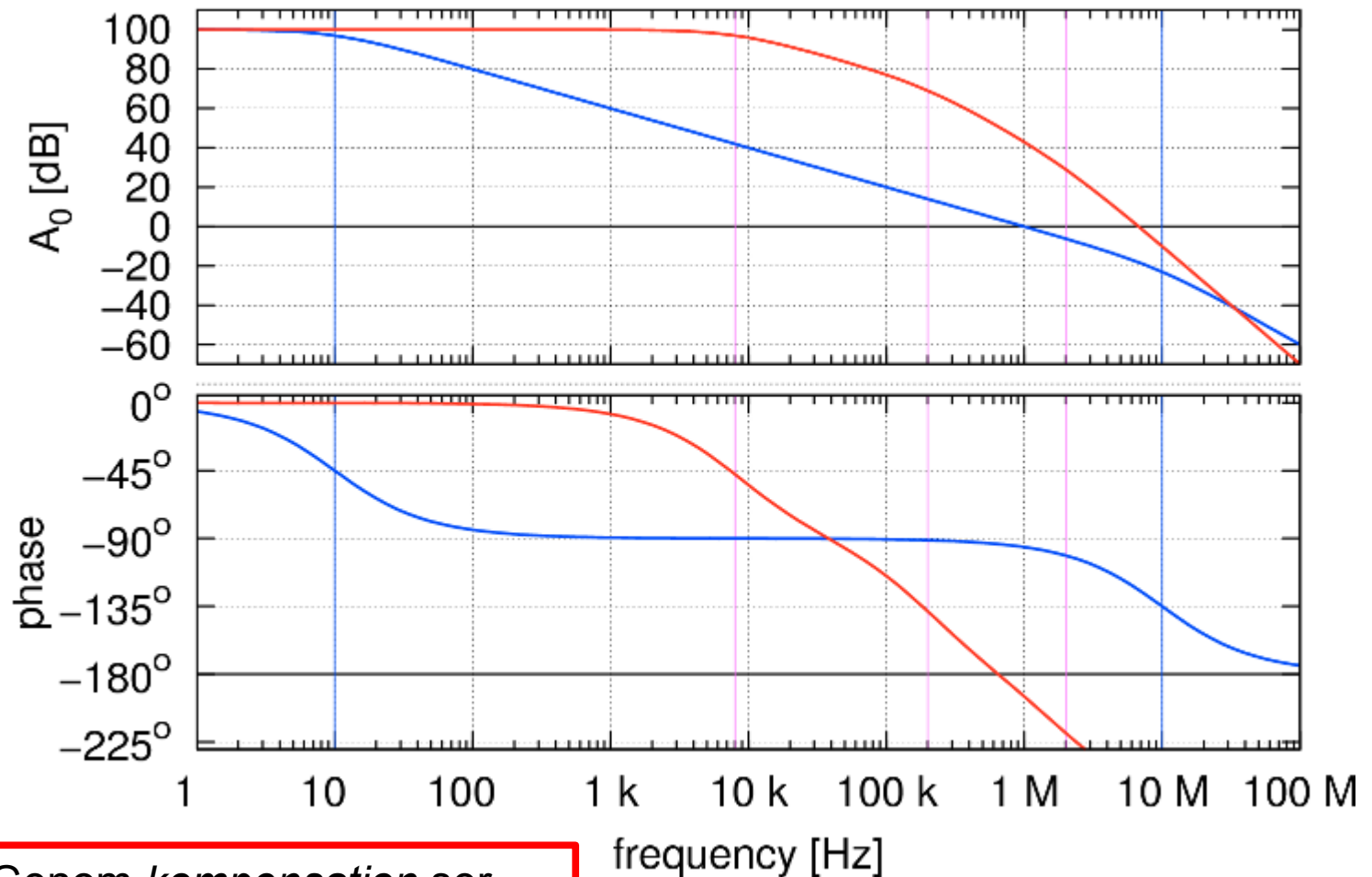
ström-spännings omvandlare

adderare

icke-inverterande förstärkare



Bode-diagram för en op-förstärkare

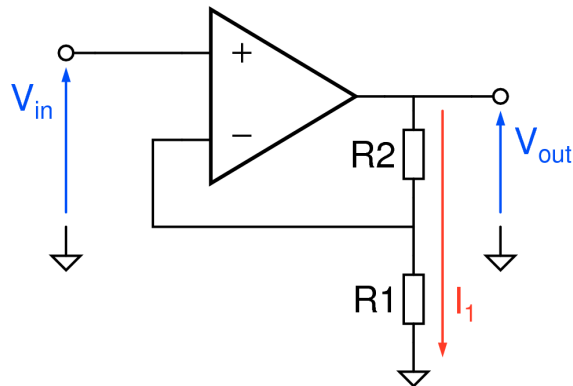


Genom *kompensation* ser man till att beteendet av op-förstärkaren blir förutsägbar och stabil i det området där man ska använda den!

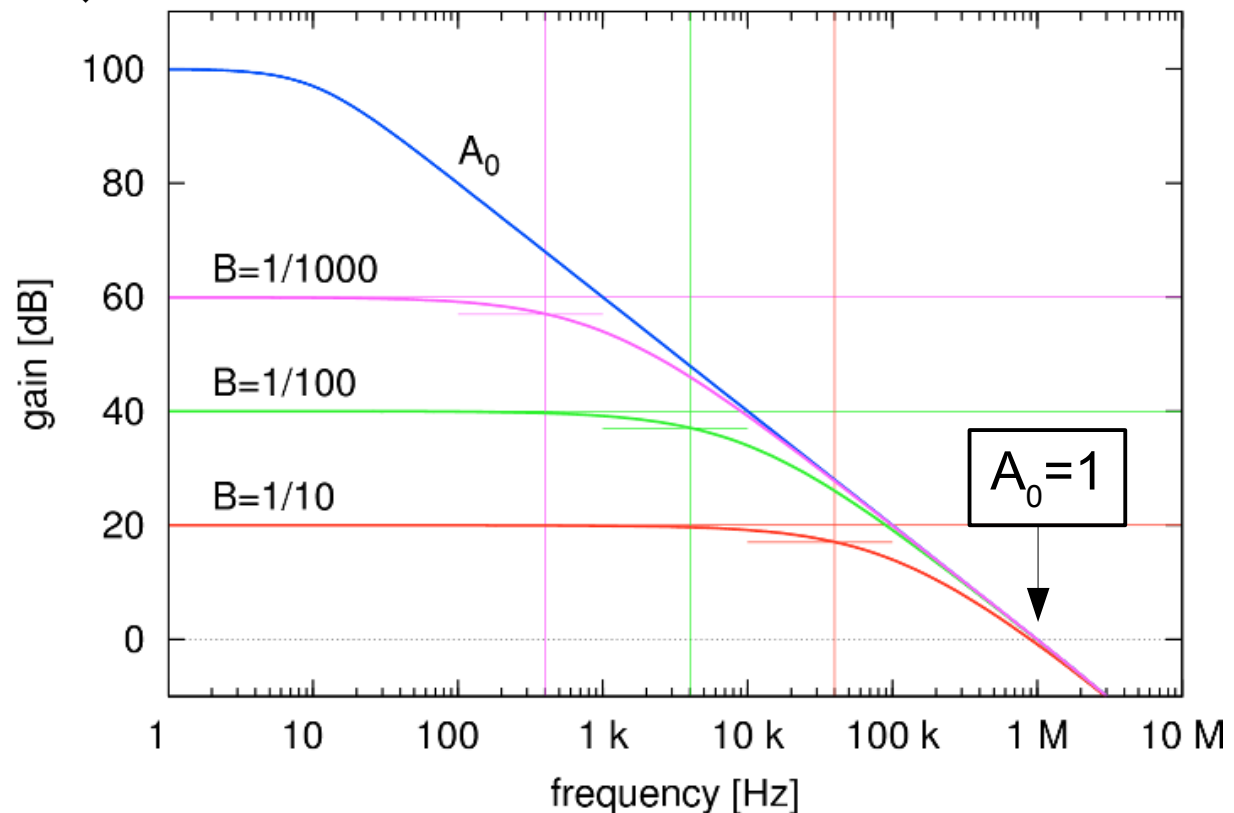
okompenserad op-förstärkare
kompenserad op-förstärkare



Frekvensberoende förstärkning

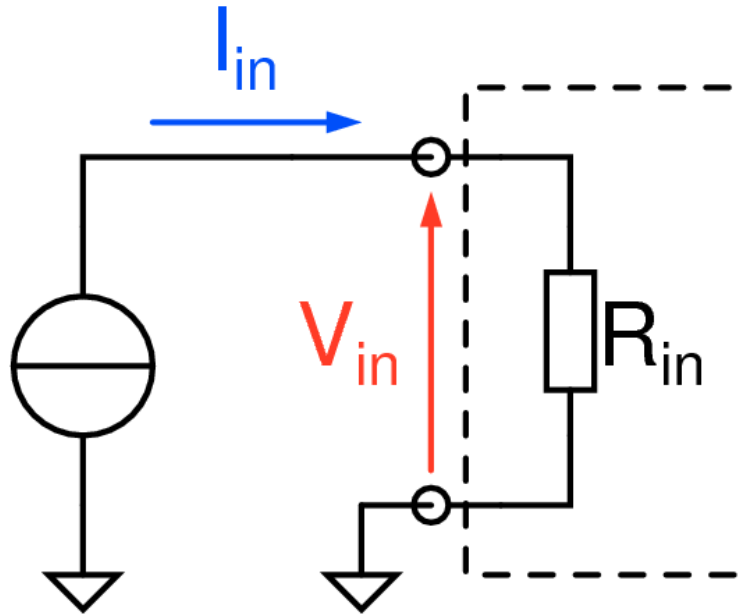


$$A = \frac{1}{\frac{1}{A_0} + \frac{R_1}{R_1 + R_2}} \quad B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$





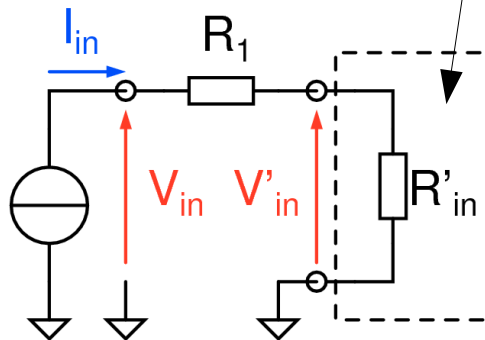
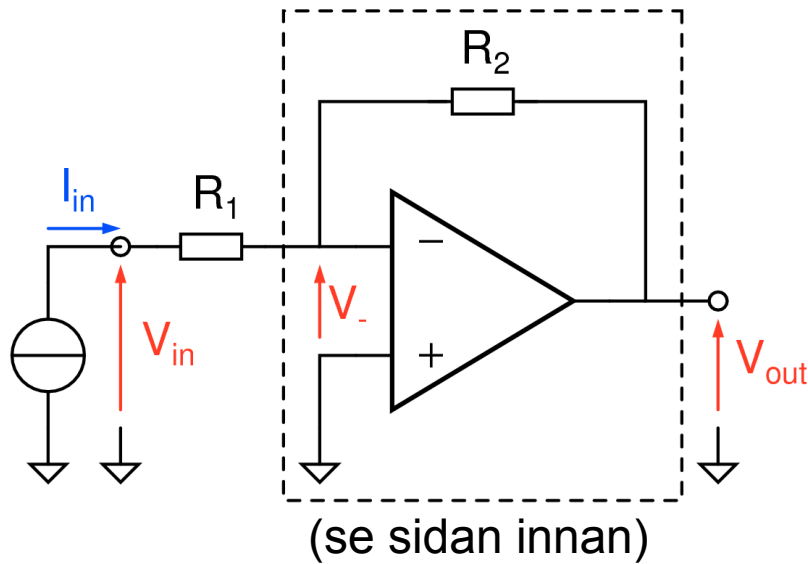
Ingångsimpedans i *systemet*



$$R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$



Inverterande förstärkare



$$R'_{in} = \frac{R_2}{1 + A_0}$$

$$R'_{in} \ll R_1$$

$$R_{in} = R_1 + \frac{R_2}{1 + A_0}$$

$$R_{in} \simeq R_1$$

$$R_1 = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_2 = 10 \text{ k}\Omega$$

$$A_0 = 100000$$

$$A \simeq -\frac{R_2}{R_1} = -10$$

$$\Rightarrow R_{in} = 1.0001 \text{ k}\Omega$$



UPPSALA
UNIVERSITET

Filterkretsar

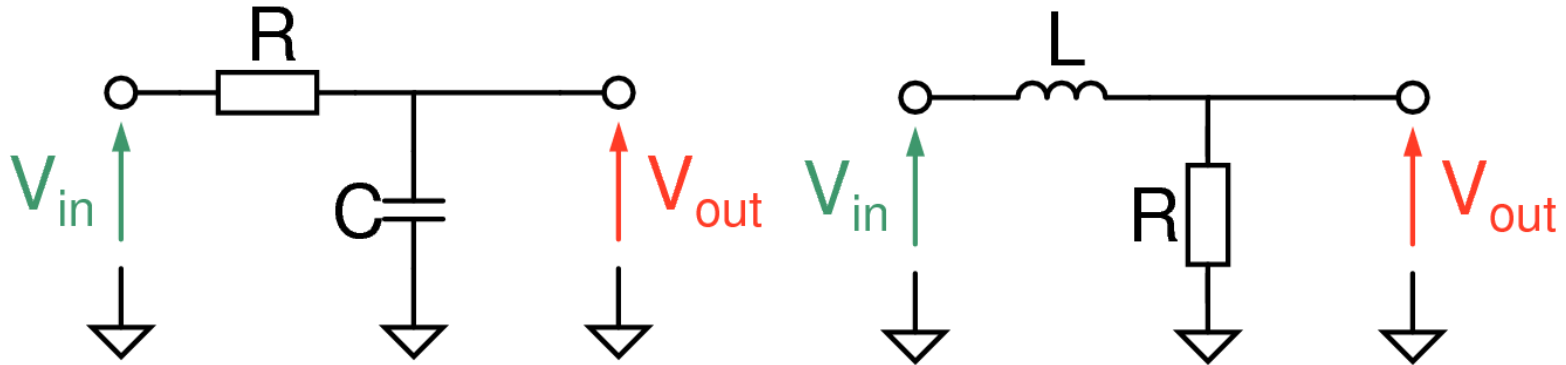
Elektronik I

Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008

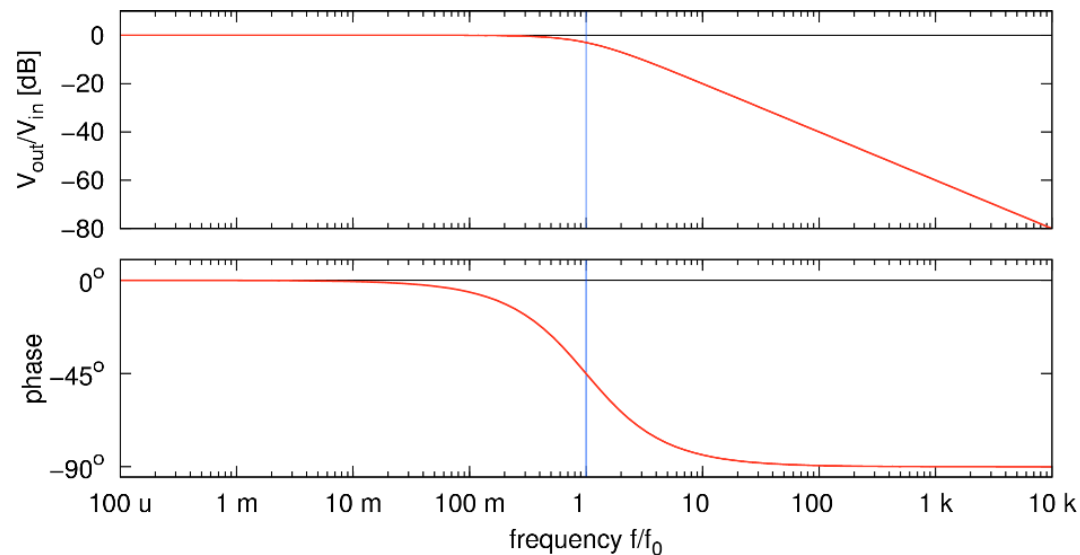


Lågpäss



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega RC}$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

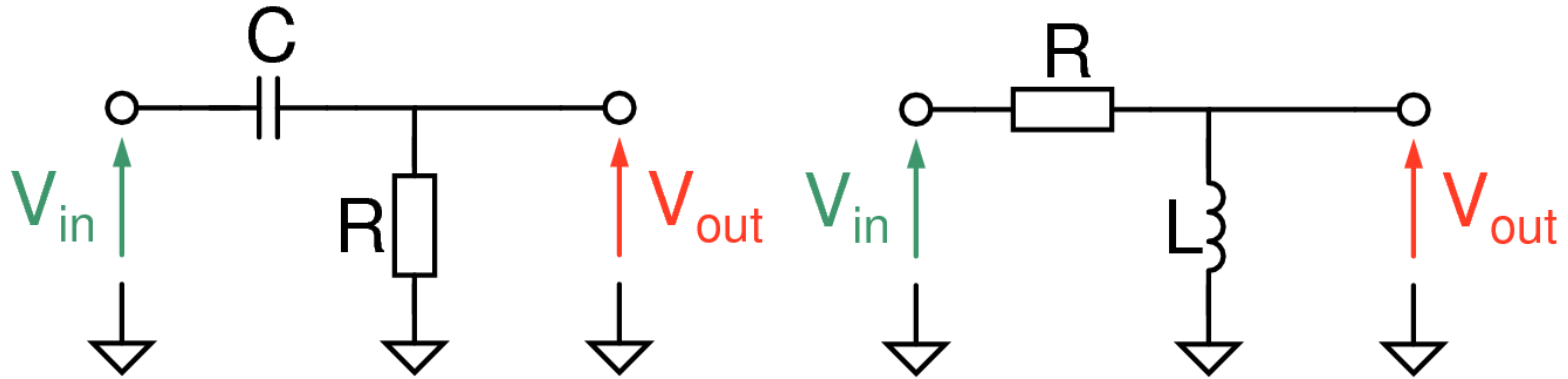
$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 + j\omega \frac{L}{R}}$$
$$f_0 = \frac{R}{2\pi L}$$





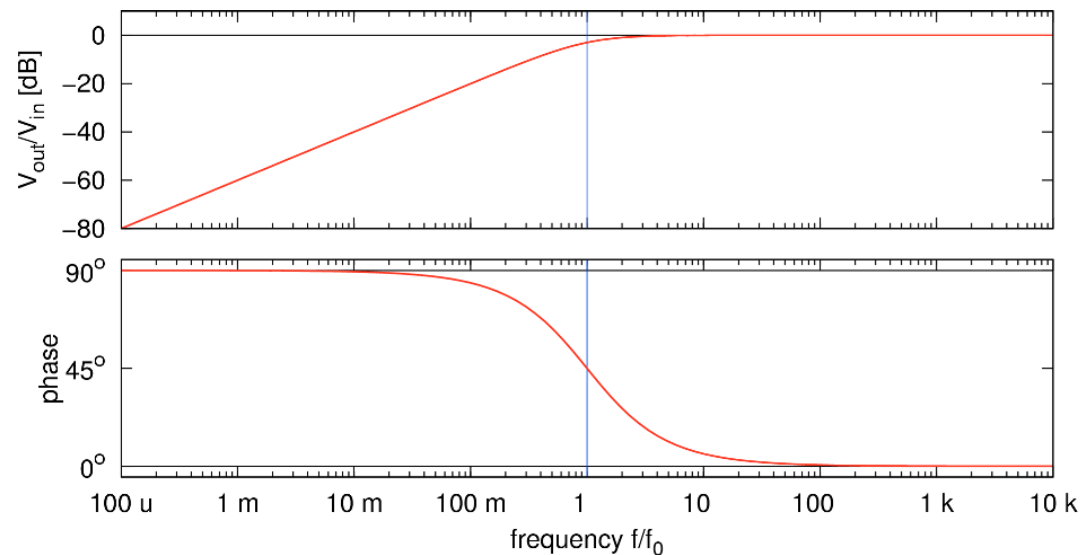
UPPSALA
UNIVERSITET

Högpäss



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega RC}}$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - j \frac{1}{\omega} \frac{L}{R}}$$
$$f_0 = \frac{R}{2\pi L}$$



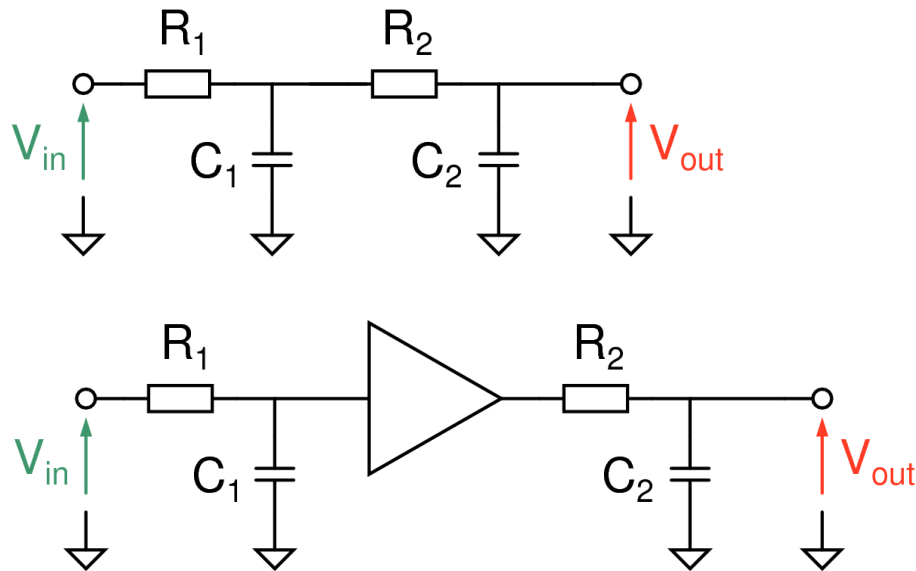
Elektronik I

Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008



Filter av högre ordningar

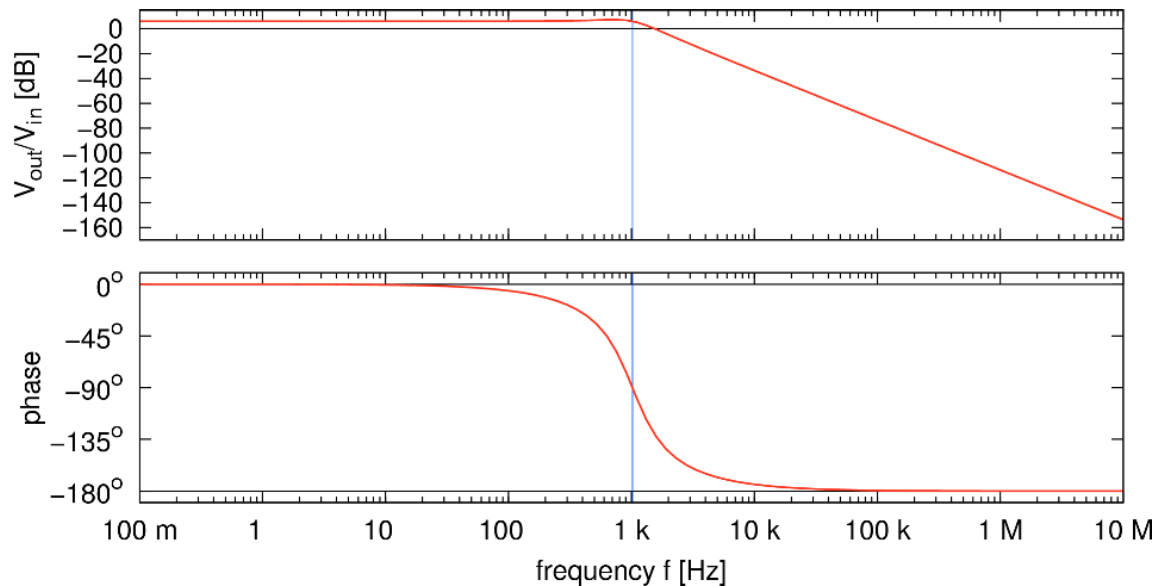
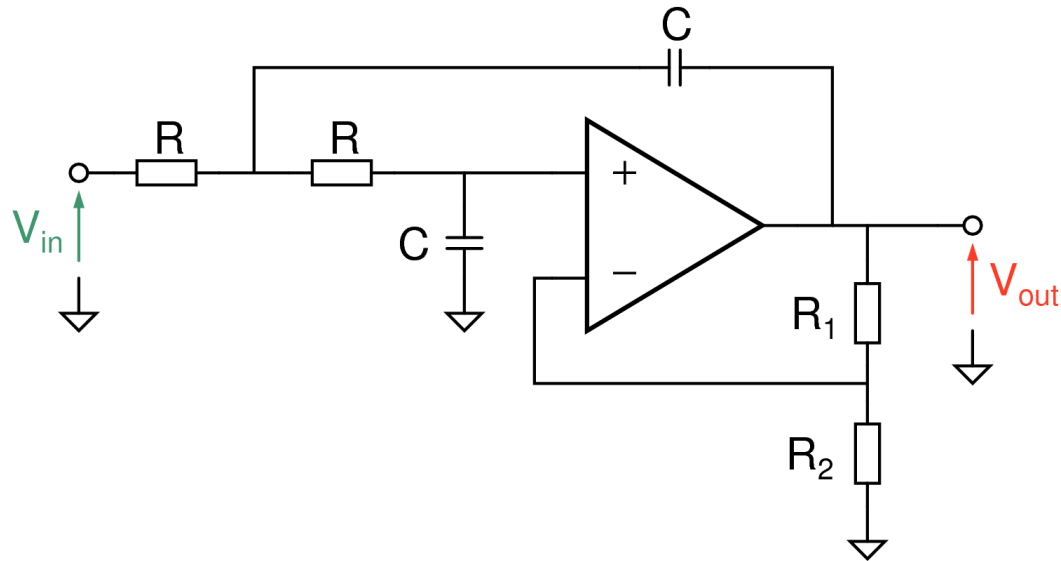


- andra ordningens filter dämpar med -40 dB per dekad
- i en enkel seriekoppling påverkar komponenterna varandra
- ingen påverkan om man skiljer av filterstegen med buffertförstärkare



UPPSALA
UNIVERSITET

Sallen-Key lågpass



$$\begin{aligned} R &= 1000 \, \Omega \\ C &= 159 \, nF \\ f_0 &= 1000 \, Hz \\ R_1 &= R_2 = 1000 \, \Omega \end{aligned}$$

Elektronik I

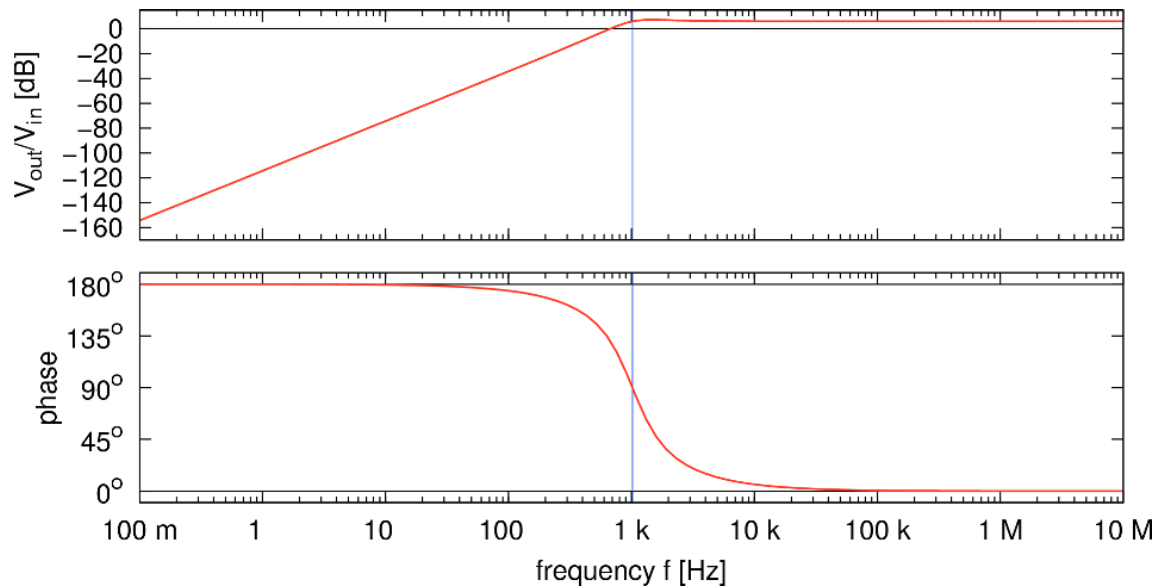
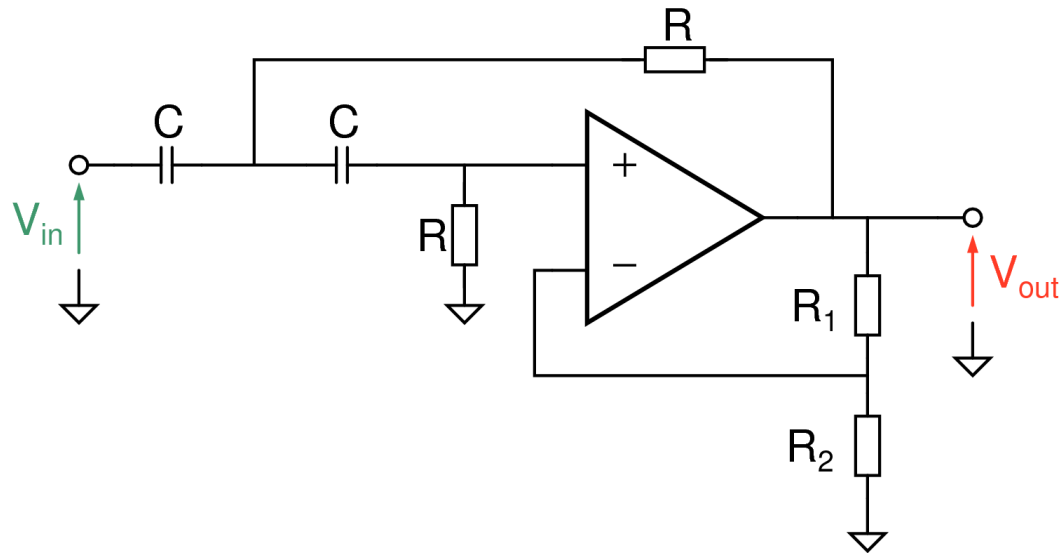
Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008



UPPSALA
UNIVERSITET

Sallen-Key högpPASS



$$\begin{aligned} R &= 1000 \Omega \\ C &= 159 \text{ nF} \\ f_0 &= 1000 \text{ Hz} \\ R_1 &= R_2 = 1000 \Omega \end{aligned}$$

Elektronik I

Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008



UPPSALA
UNIVERSITET

Oscillatorer

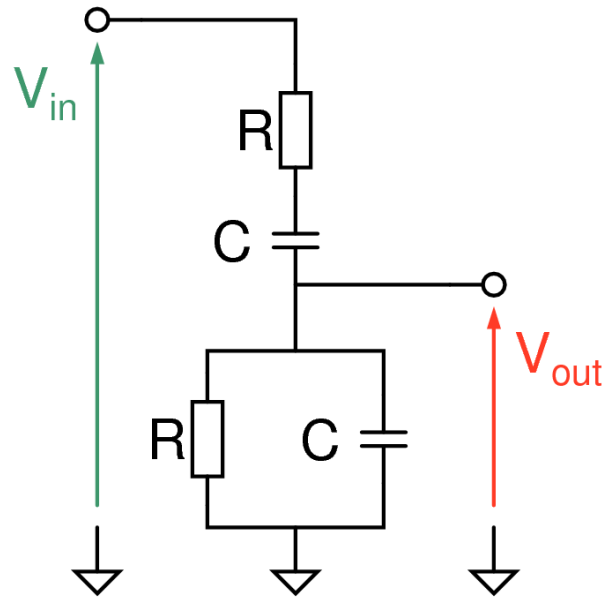
Elektronik I

Föreläsning 14

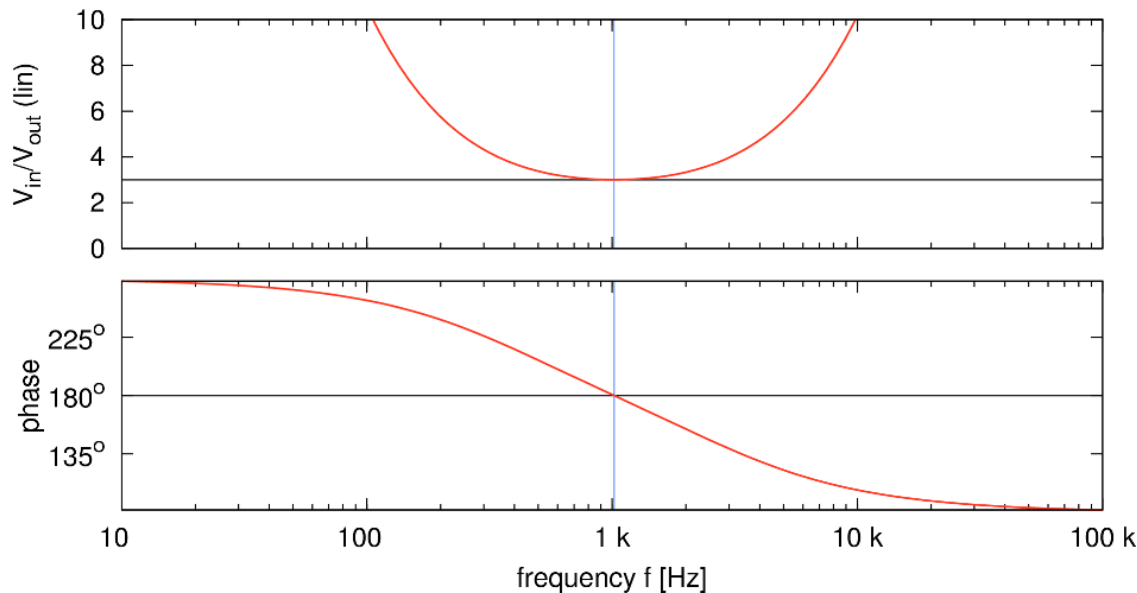
Uwe Zimmermann
2008



Wien-brygga



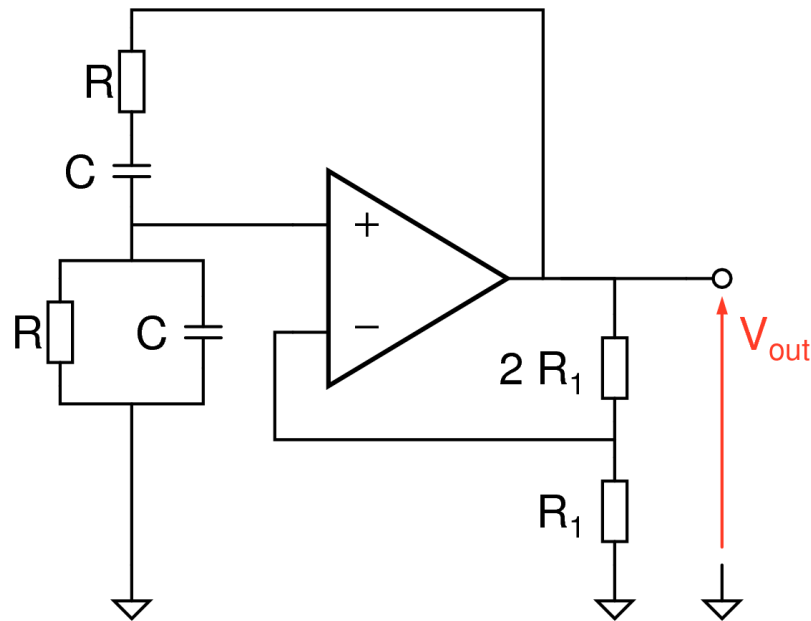
$$\frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{1}{3 - j \left(\frac{1 - (\omega RC)^2}{\omega RC} \right)}$$



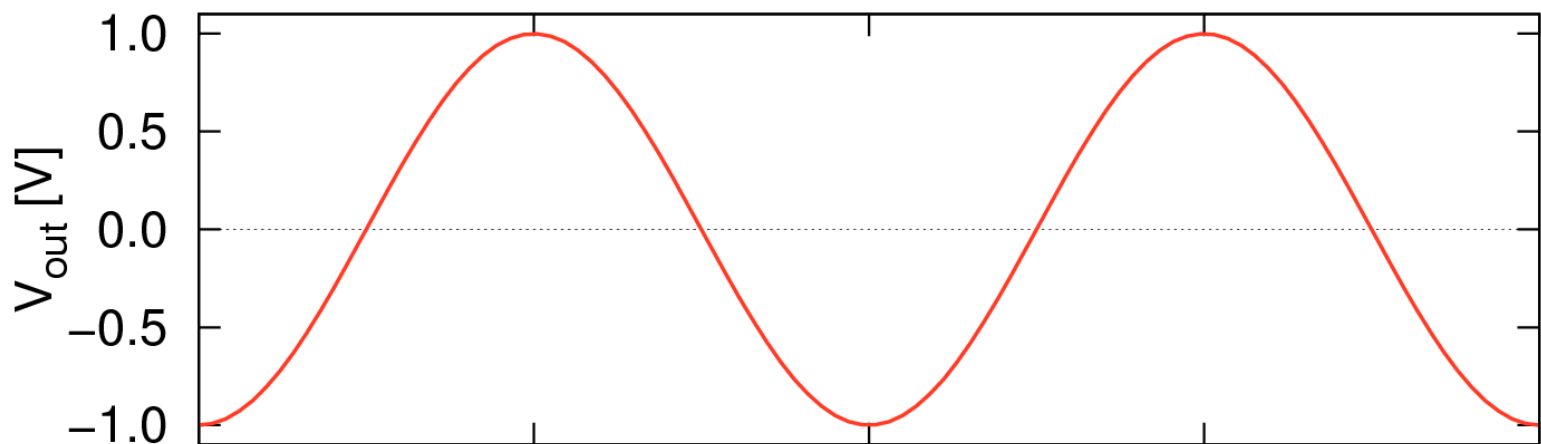
$$\begin{aligned} R &= 1000 \, \Omega \\ C &= 159 \, \text{nF} \\ f_0 &= \frac{1}{2\pi RC} \\ &= 1000 \, \text{Hz} \end{aligned}$$



Oscillator med Wien-brygga



- en förstärkare kan kompensera för dämpningen i den kritiska punkten
- den totala försärkningen blir då $|AB| = 1$ vid f_o
- fasförskjutningen är 180° vid f_o





UPPSALA
UNIVERSITET

Dioder

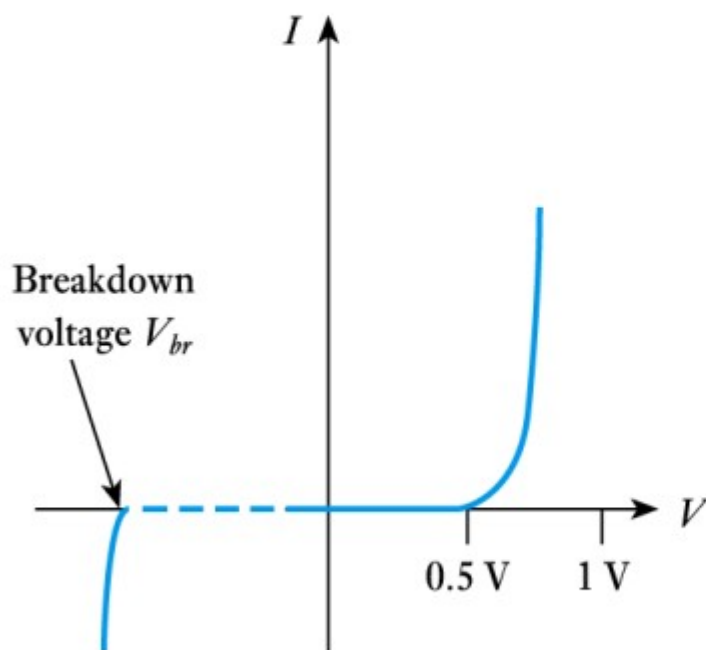
Elektronik I

Föreläsning 14

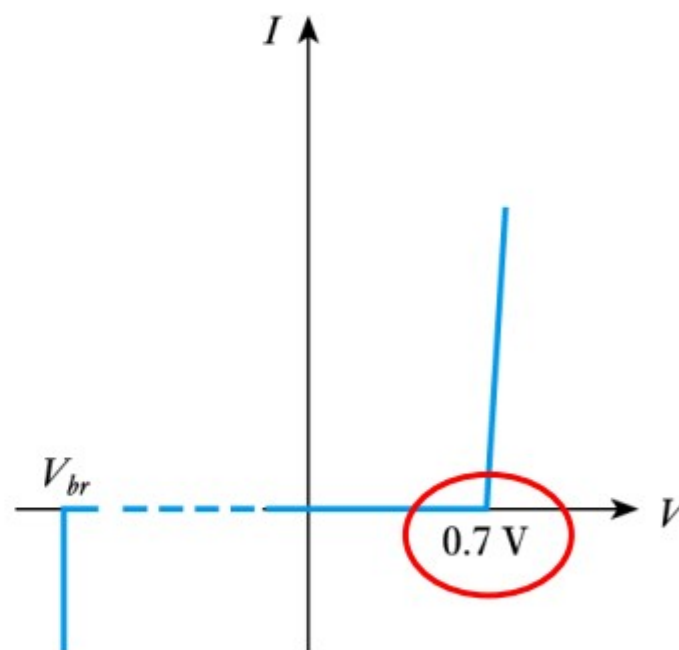
Uwe Zimmermann
2008

Silicon diodes (contd.)

- **framspänningsfall** and **genombrottspänning** för kisel



(a) A silicon diode



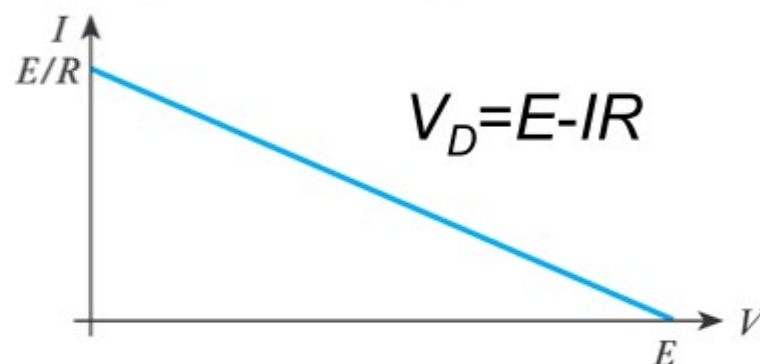
(b) Straight-line approximation to silicon diode characteristics

Diod kretsanalys (forts.)

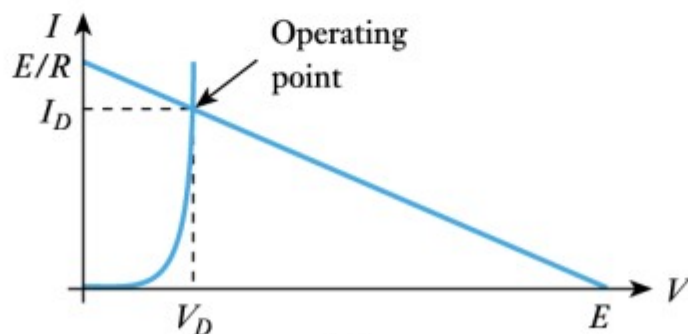
- Eller grafiskt med en **lastlinje (load line)**.



(a)



(b)



(c)



UPPSALA
UNIVERSITET

FETar

Elektronik I

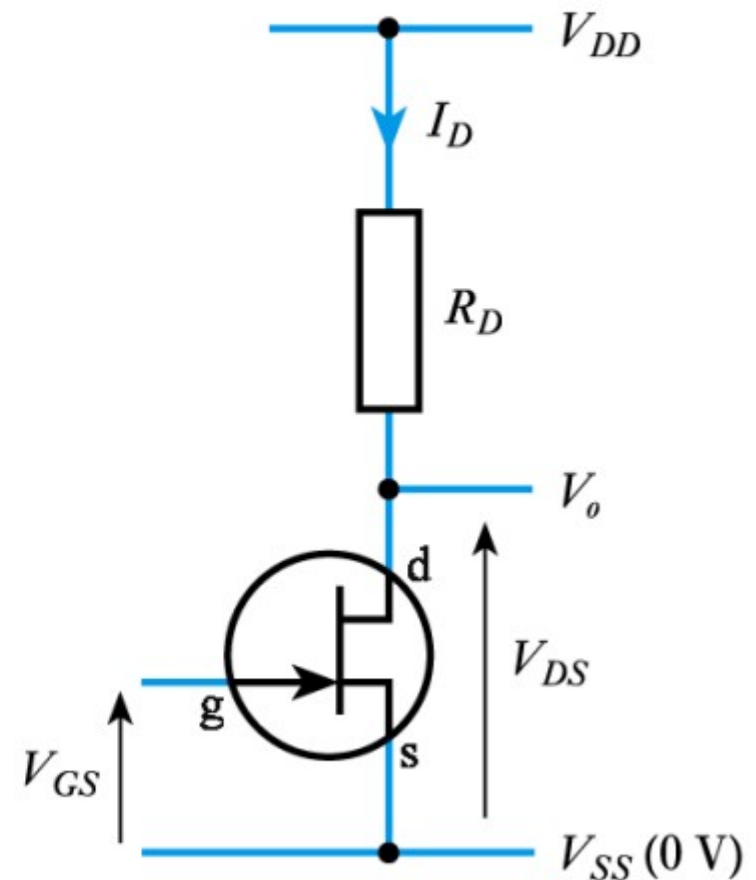
Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008

En översikt av fälteffekttransistorer (forts)

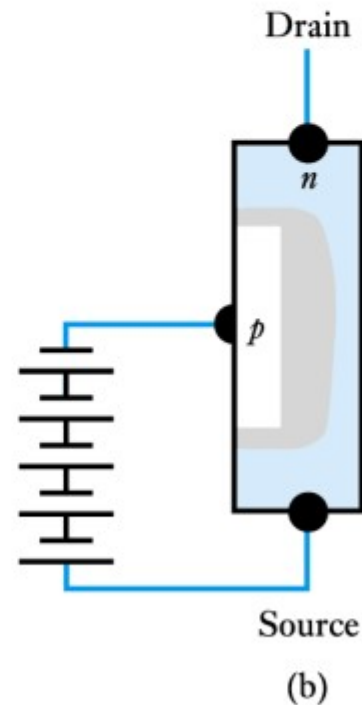
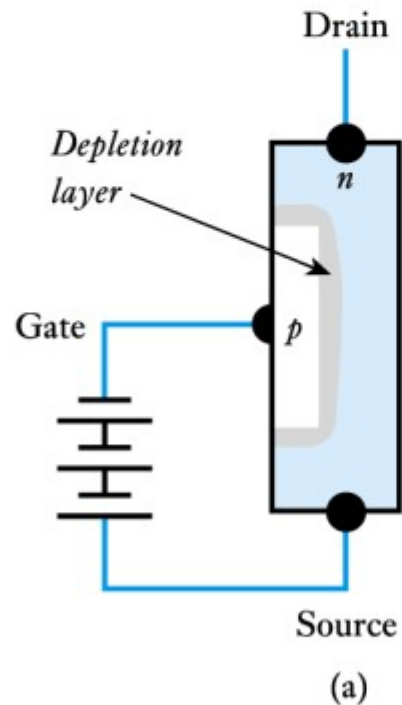
■ Terminologi

- FET'ar är 3 terminalkomponenter
 - drain (d)
 - source (s)
 - gate (g) (sv. styre)
- Gate'n är kontrollångan
- diagramet visar hur strömmar och spänningar anges.



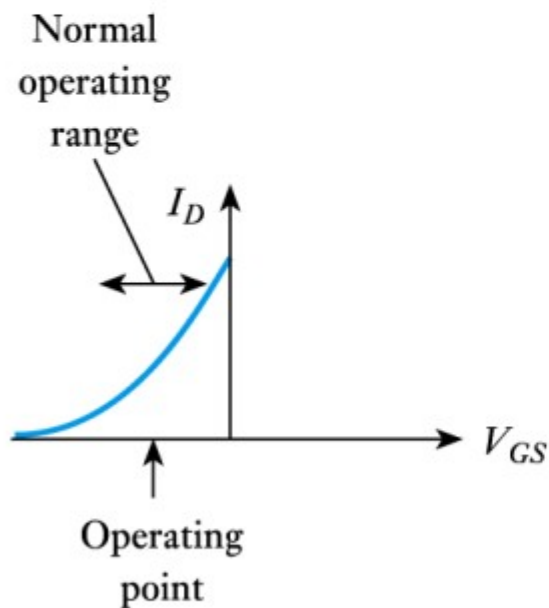
JFET (forts)

- Effekten av varierande gate-spänning

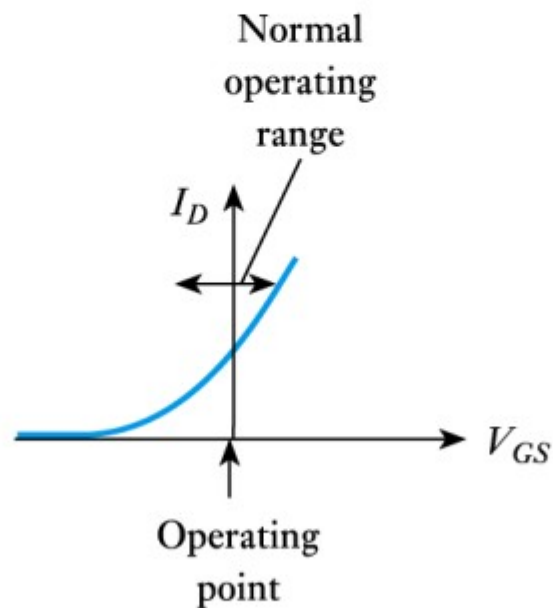


FET-karakteristik (forts)

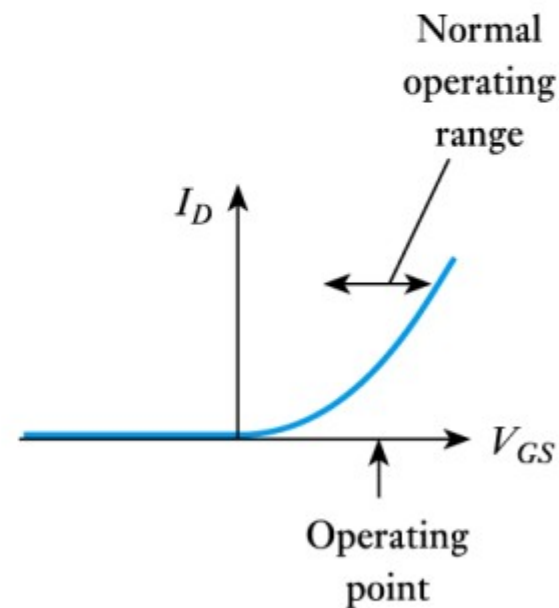
- Normala arbetsområden för FETar



(a) JFET



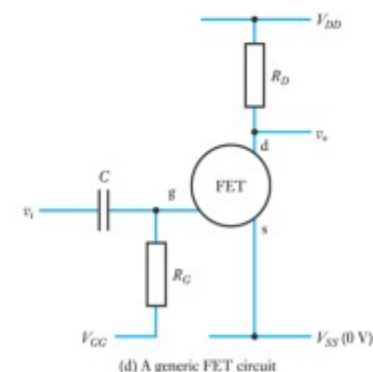
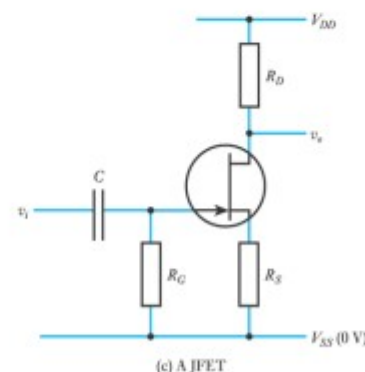
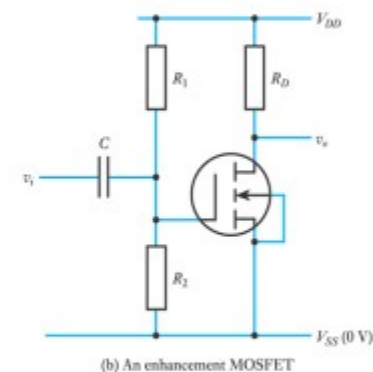
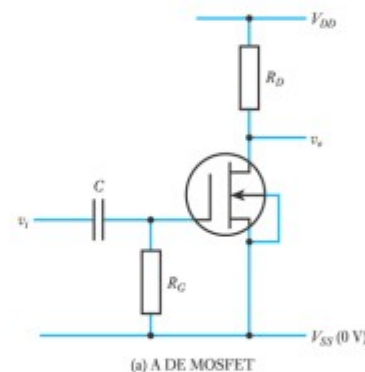
(b) DE MOSFET



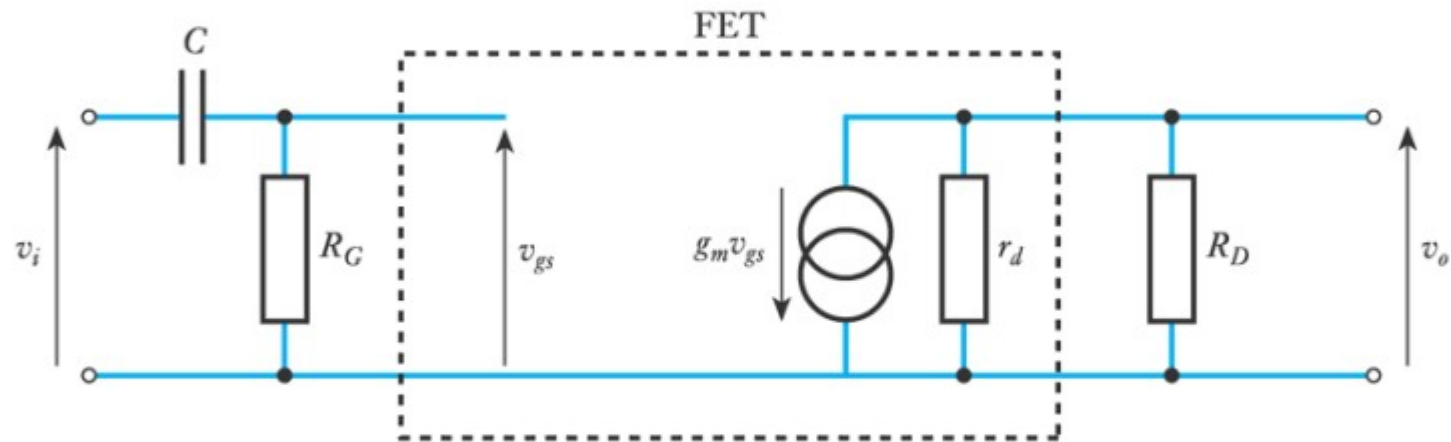
(c) Enhancement MOSFET

FET-förstärkare

- Enkla förstärkare kan konstrueras med godtycklig FET.
 - Figur (a) visar en krets med en **DE MOSFET**.
 - Figur (b) använder en **enhancement MOSFET**.
 - Figur (c) använder en **JFET**.
 - Figur (d) visar en allmän krets som skulle kunna använda godtycklig FET.
 - Detta är **common source förstärkare**.



Ekvivalentkrets för en FET-förstärkare



- Denna krets representerar godtycklig av tidigare FET-förstärkare.
 - Detta är en **småsignalsmodell** (småsignalskrets).
 - Notera att R_D går till jord vilket betyder att matningsspänningen V_{DD} är en virtuel jordpunkt för små signaler.



UPPSALA
UNIVERSITET

Bipolära transistorer

Elektronik I

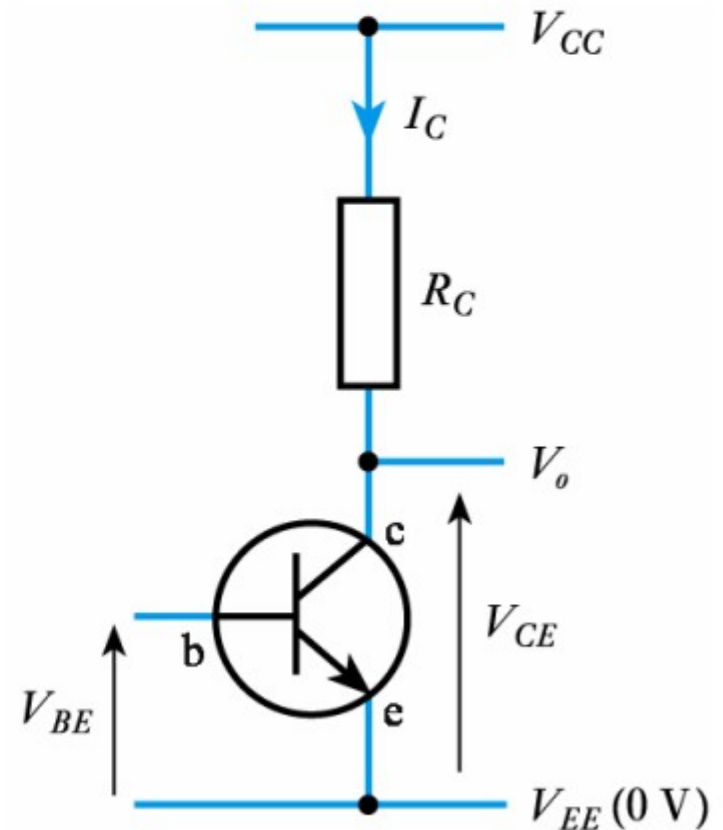
Föreläsning 14

Uwe Zimmermann
2008

Översikt (forts.)

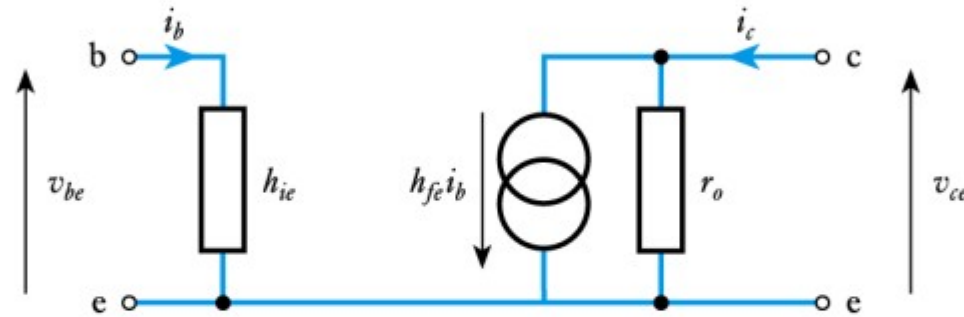
■ Notation

- Bipolära transistorer är en 3-terminal komponent
 - kollektor (c)
 - bas (b)
 - emitter (e)
- Basen är kontrollterminalen
- Notation enligt figur ->

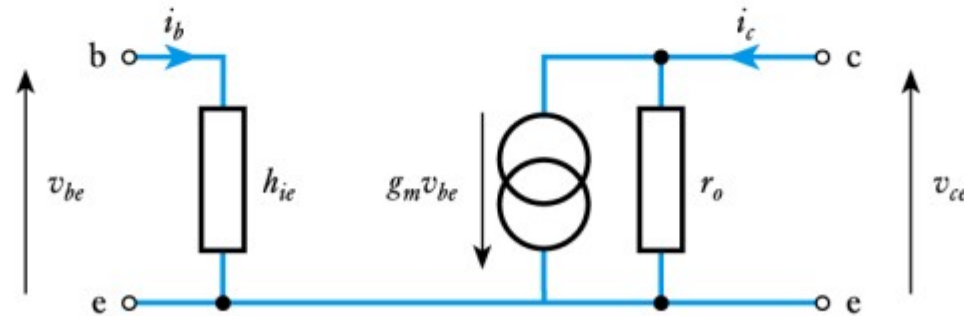


Bipolär transistor karaktäristik (forts.)

- Enkel ekvivalentkrets för BIP



(a)

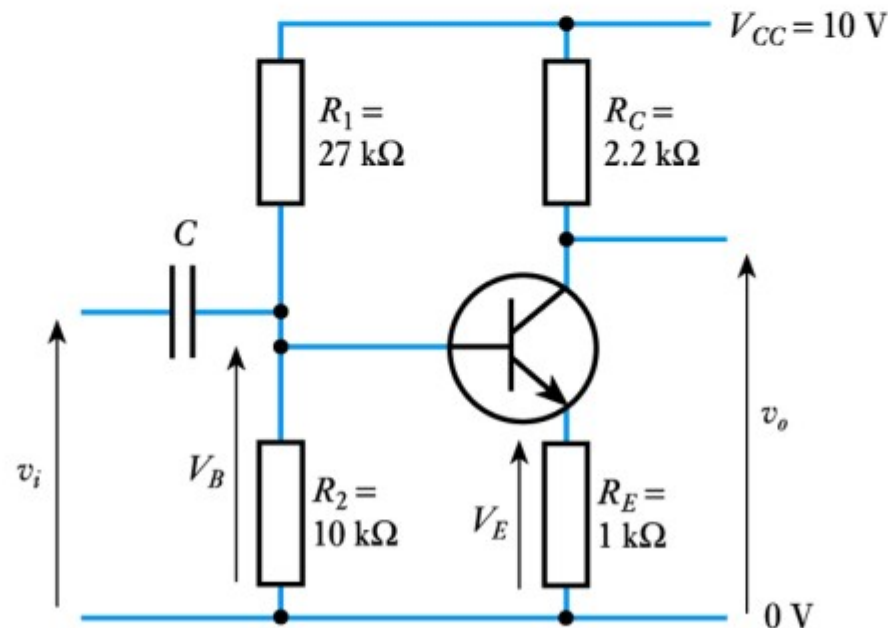


(b)

Återkoppling (forts.)

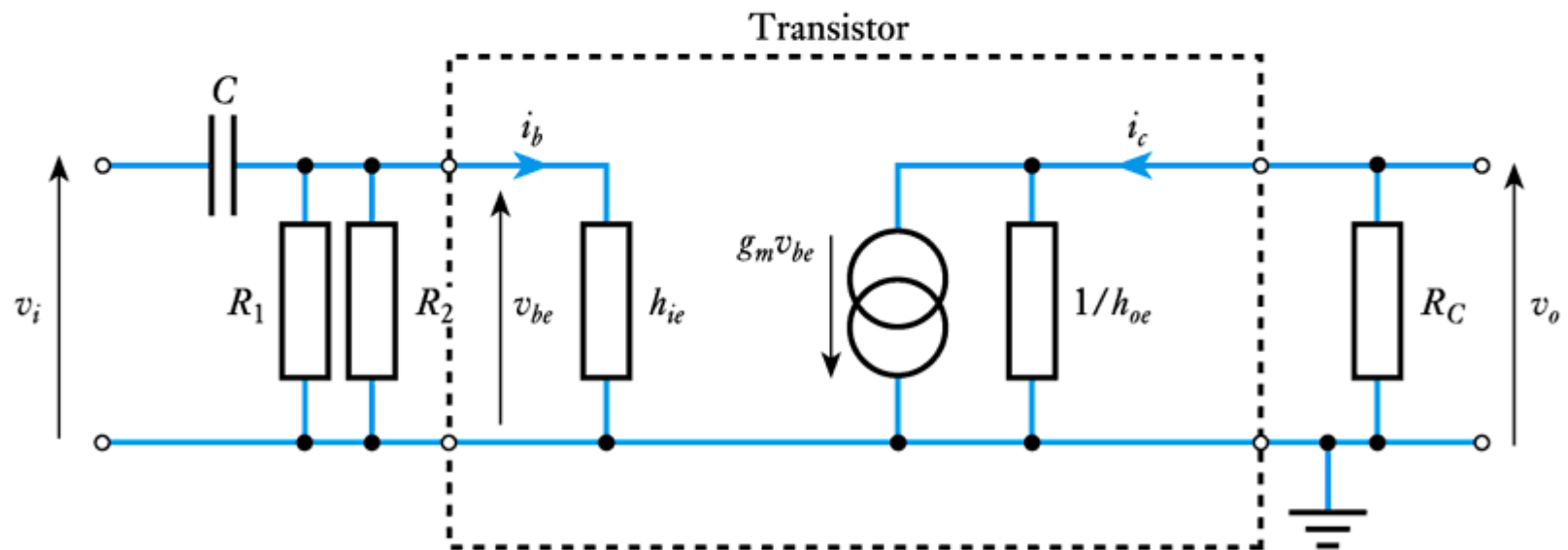
- **Exempel** – se **Exempel 8.3** boken

Bestäm arbetspunkten (viloströmmar och spänningar)



Återkopplingskondensator (forts.)

- Småsignalsekvivalent.



Återkopplingskondensator (forts.)

- Använd två emitter resistorer: enklare att sätta arbetspunkten

